

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの
つくりとはたらき
呼吸と蒸散

月 日

名前

ポイント

植物のはたらきのきまり

● 呼吸

植物も、酸素をとり入れて二酸化炭素を出す呼吸をしています。

● 蒸散と吸水

葉からの蒸散がさかんになると、根から水を吸い上げる量もふえます。

● 対照実験

調べたい条件だけを変えて、ほかの条件はそろえて比べます。

1 図は、葉の断面を表したものです。次の問いに答えなさい。

葉のつくりと気孔

(1) Aの部分の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの細胞の名前を書きなさい。

答え

(3) Cは、葉の表面をおおっている細胞です。Cの名前を書きなさい。

答え

(4) 気孔を通して出入りするものを、ア～エからすべて選びなさい。

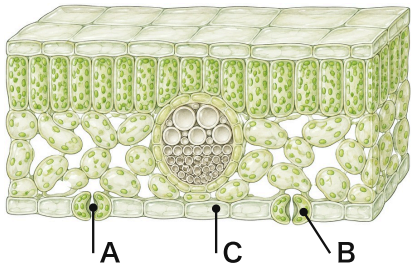
ア 水蒸気

イ 二酸化炭素

ウ 酸素

エ デンプン

答え



2 表は、光の強さ別の、ある植物の二酸化炭素の量です。

光の強さと気体の出入り

光の強さ	暗い	弱い	中くらい	強い
光合成で使う二酸化炭素	0	4	8	12
呼吸で出す二酸化炭素（一定）	4	4	4	4

(1) 光が当たっていない暗いとき、植物全体で見ると、二酸化炭素はどうなっていますか。
ア～ウから1つ選びなさい。

ア 外へ出している

イ 外からとり入れている

ウ 出入りしていない

答え

(2) 光が強いとき、植物全体で外からとり入れる二酸化炭素は、相対値でいくつですか。

答え

(3) 光が弱いとき、二酸化炭素の出入りが見られないのは、なぜですか。ア～エから
1つ選びなさい。

ア どちらも行われていないから。

イ 使う量と出す量が等しいから。

ウ 光合成だけが行われているから。

エ 呼吸だけが行われているから。

答え

(4) 光が強く当たっている植物について、正しいものを、ア～エから
すべて選びなさい。

ア 呼吸だけが行われている。

イ 光合成と呼吸が行われている。

ウ 光合成の量が呼吸の量より多い。

エ 酸素を外からとり入れている。

答え

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの
つくりとはたらき
呼吸と蒸散（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

吸水と蒸散の実験

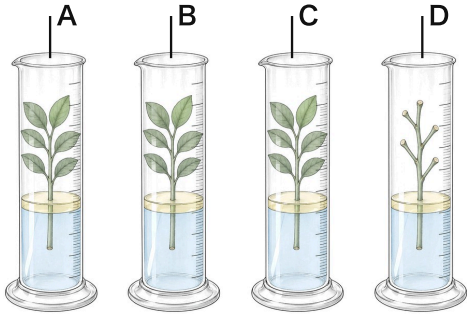
【実験】 葉の大きさや数がほぼ同じ枝を用意して、水の減少量を調べました。

① 枝は、水の中で切りました。Dにする枝は、葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬりました。

② 表のように、A～Cの枝の葉にワセリンをぬりました。

③ 同じ量の水を入れたメスシリンダーA～Dに枝を1本ずつ入れ、水面に油を少し注ぎました。

④ 明るい場所に同じ時間置き、水の減少量をはかりました。



メスシリンダー	A	B	C	D
枝のようす	葉の表側にワセリン	葉の裏側にワセリン	ワセリンなし	葉をすべてとる
水の減少量（mL）	7.0	1.5	8.0	0.5

(1) ③で、水面に油を注いだのはなぜですか。「蒸発」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 葉の表側から蒸散する水の量を調べるには、どの2つの結果を比べればよいですか。

ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア AとB
ウ BとC

イ AとC
エ CとD

(3) 葉の裏側から蒸散した水の量は、何mLですか。

答え

(4) この実験の結果から、気孔は葉の表側と裏側のどちらに多いと考えられますか。理由もあわせて、「蒸散」という言葉を使って書きなさい。

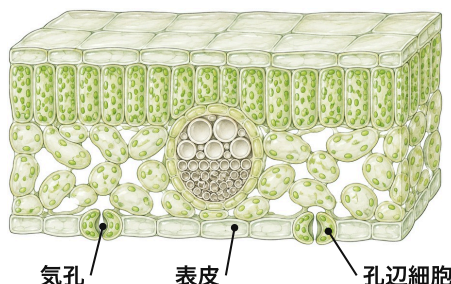
答え

呼吸と蒸散 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 葉のつくりと気孔

考え方 葉の表面には、水蒸気や気体が入り出る小さなすきまがあります。そのすきまを2つの細胞が囲んでいます。

(1) A

気孔

- 表皮にある小さなすきまで、孔辺細胞に囲まれています。

(2) B

孔辺細胞

- 気孔をはさんで向かい合う、2つの細胞です。
- 形が変わって、気孔を開いたり閉じたりします。

(3) C

表皮

- 葉の表と裏の表面をおおう、1層の細胞です。
- ふつう、葉緑体を持ちません。

(4) 気孔を通るもの

ア、イ、ウ

- 水蒸気は蒸散で、二酸化炭素と酸素は光合成と呼吸で出入りします。
- デンプンは、気孔を通りません。

2 光の強さと気体の出入り

考え方 植物全体の二酸化炭素の出入りは、光合成で使う量と、呼吸で出す量を比べて考えます。

(1) 暗いときの二酸化炭素

ア

- 光合成で使う量が0で、呼吸で出す量が4です。
- 出す量だけが残るので、二酸化炭素を外へ出しています。

(2) 光が強いとき

8

- 光合成で使う量から、呼吸で出す量をひきます。
 $12 - 4 = 8$

(3) 弱いときの理由

イ

- 使う量も出す量も4で、等しくなっています。
- 打ち消し合うので、見かけ上、出入りがなくなります。

(4) 光が強いときの植物

イ、ウ

- 光合成が12、呼吸が4で、どちらも行われます。
- 全体では酸素を出すので、アとエはちがいます。

3 吸水と蒸散の実験

考え方 蒸散が多いほど、水の減少量も多くなります。ふさいだ面や葉の有無だけがちがう2つを比べて、差を読みとります。

(1) 油を注いだ理由

水面から水が蒸発するのを防ぐため。

- 水面から蒸発すると、吸い上げた量が分かりません。
- 油の層で水面をおおうと、蒸発を防げます。

(2) 比べる2つ

イ

- AとCは、葉の表側をふさぐかどうかだけがちがいます。
- アは表と裏の両方、ウは裏側、エは葉の有無がちがいます。

(3) 裏側からの蒸散量

6.5mL

- Cから、裏側をふさいだBをひくと、裏側からの蒸散の量です。
 $8.0 - 1.5 = 6.5$

(4) 気孔が多い側

葉の裏側。葉の裏側からの蒸散の量のほうが、
表側からの量より多いから。

- CからAをひくと、表側からの蒸散の量です。
 $8.0 - 7.0 = 1.0$
- 表側は1.0mL、裏側は6.5mLで、裏側が多いです。
- 蒸散は気孔で行うので、気孔は裏側に多いと考えます。

まちがえやすいところ

- 二酸化炭素の出入りを、光合成で使う量だけで考えないように、呼吸で出る量も合わせて考えます。
- ワセリンをぬった面の蒸散がふえると考えないように、ぬった面は蒸散が止まります。